上海大学 2015～2016 学年冬季学期试卷（A 卷）

课程名： 概率论与数理统计 课程号： 23014030 学分： 5

得分	评卷人

一、是非题：（每小题 2 分，5 题共 10 分）

1、对事件 A 与 B，一定成立等式 $(A-B)\cup B=A\cup B$。 （ ）

2、设 $0<P(B)<1$，若 $P(A|B)=P(A|\bar{B})$，则事件 A、B 一定相互独立。 （ ）

3、若随机变量 X、Y 独立同分布，则必有 $P(X\le Y)=\frac{1}{2}$。 （ ）

4、若随机变量 X 与 Y 都服从正态分布，那么 $X+Y$ 也服从正态分布。 （ ）

5、如果总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，要提高参数 μ 估计的置信度，同时又不降低估计的精度，就一定要加大样本容量。 （ ）

得分	评卷人

二、填空题：（每格 3 分，共 15 分）

6、设事件 A，B 和 C 相互独立，且 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$ 和 $P(C)=0.3$，那么事件 $(A-B)\cup C$ 的概率为____。

7、设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim N(1,0.25)$，$Y\sim N(1,0.75)$，则 $E(X-Y)^2=$__。

8、设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim N(1,1)$，$Y\sim N(-3,16)$。若 $a(bX+Y)^2$ 服从 χ^2 分布，那么 $a=$____，$b=$___。

9、已知一批零件的长度 X (单位：cm)服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ，σ^2 均未知。 从中随机地抽取16个零件，得到长度的平均值为 40 (cm)，标准差为1(cm)，则 μ 的置信水平为0.95的置信区间为_____。

（附注：$z_{0.05}=1.65$，$z_{0.025}=1.96$，$t_{0.05}(16)=1.7459$，$t_{0.025}(16)=2.1199$，$t_{0.05}(15)=1.7531$，$t_{0.025}(15)=2.1315$）

得分	评卷人

三、选择题：（每小题 2 分，5 题共 10 分）

10、设事件 A， B 满足 $P(AB)=0$，则_____。

(A) A 和 B 互不相容　　**(B)** A 和 B 相互独立

(C) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$　　**(D)** $P(A-B)=P(A)$

11、设连续型随机变量 X 的密度函数 $f_X(x)$。令 $Y=-2X+2$，则 Y 的密度函数 $f_Y(y)$ 为_____。

(A) $2f_X(1-2y)$　　**(B)** $2f_X\left(1-\frac{y}{2}\right)$

(C) $\frac{1}{2}f_X\left(1-\frac{y}{2}\right)$　　**(D)** $-\frac{1}{2}f_X\left(1-\frac{y}{2}\right)$

12、设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ^2 已知，而 μ 为未知参数。X_1,K,X_n 是来自于总体 X 简单样本，样本均值为 $\bar{X}$，样本方差为 S^2。则不是统计量的是_____。

(A) $\max\{X_1,X_2,\mathrm{L},X_n\}$　　**(B)** $U=\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$

(C) $\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$　　**(D)** $\chi^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i-\bar{X}\right)^2$

13、设某人罚篮命中率为80%，独立罚篮 100 次，那么罚篮命中总次数用中心极限定理估计的近似分布为_____。（这里，$\phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数）

(A) $\phi(x)$　　**(B)** $\phi(x-80)$　　**(C)** $\phi\left(\frac{x-80}{4}\right)$　　**(D)** $\phi\left(\frac{x-80}{16}\right)$

14、随机变量 $X\sim F(n,m)$，即服从 F 分布。对 $0<\alpha<1$，一定不成立的是_____。

(A) $\frac{1}{X}\sim F(m,n)$；　　**(B)** $F_{0.5}(m,m)=F_{0.5}(n,n)$；

(C) $F_\alpha(m,n)+F_{1-\alpha}(n,m)=1$；　　**(D)** $F_\alpha(m,n)=\frac{1}{F_{1-\alpha}(n,m)}$。

得分	评卷人

四、计算题：（5 题共 60 分）

15、（本题共 10 分）某信号传递过程中，由于存在干扰，发出的信号不一定能被正确接受。统计表明，发出的信号是 0 的概率为 60%，发出的信号是 1 的概率为 40%；而发出的 0 被接受端以 20% 的概率误认为 1；发出的 1 则被接受端以 90% 的概率正确接受。

(1) (6 分)发出的信号被正确接受的概率是多大？

(1) (4 分)如果发现接受的信号有误，问该信号是 1 的概率是多大？

16、（本题共 15 分）设随机变量 X 与 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Ax^2y^2, & 0\le x\le 1,0\le y\le 1\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（1）（4 分）求系数 A 的值；

（2）（5 分）求 X,Y 的边缘概率密度函数；

（3）（2 分）判断 X,Y 是否相互独立；

（4）（4 分）求概率 $P\{X>2Y\}$。

17、（本题 10 分）某地早稻收割根据长势估计平均亩产为 410 千克，收割时，随机抽取 10 块地，测出每块的实际亩产量为 $x_1, x_2, \text{L}\ , x_{10}$，计算得平均值为 $\bar{x} = 420$，标准差为 $s = 12$。如果已知早稻产量 X 服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，试问所估产量是否正确？（显著性水平取为 $\alpha = 0.05$）

（附注：$u_{0.05} = 1.65$，$u_{0.025} = 1.96$，$t_{0.05}(10) = 1.8125$，$t_{0.05}(9) = 1.8331$，$t_{0.025}(10) = 2.2281$，$t_{0.025}(9) = 2.2622$）

18、（本题 15 分）设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

Y \ X	-1	1	2
-1	$\frac{2}{25}$	a	$\frac{1}{5}$
2	b	$\frac{9}{50}$	$\frac{3}{10}$

且 X，Y 相互独立

（1）（6 分）确定 a 和 b 的值；　　（2）（3 分）计算 $Z_1 = \min\{X, Y\}$ 的分布律；

（3）（3 分）计算 $Z_2 = X + Y$ 的分布律；　（4）（3 分）计算 $E(XY)$。

19、（本题 10 分）设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数。

（1）（4 分）求参数 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_1$；

（2）（6 分）求参数 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_2$。

得分	评卷人

五、证明题：（1 题共 5 分）

20、（本题 5 分）证明：若 $P(A|B)>P(A)$，**则** $P(B|A)>P(B)$， $P(B|\bar{A})<P(B)$ 。